

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 04 — Sincronismo II e Paradigma Cliente/Servidor

6º Semestre CC/ES-SI · Prof. Leandro Borges · Aulas 7 (25/08) e 8 (27/08)

Agenda da Semana

- 1 Exclusão mútua distribuída
- 2 Posicionamento global de nós
- 3 Algoritmos de eleição
- 4 Paradigma cliente/servidor
- 5 Sockets: fundamentos práticos

Exclusão Mútua Distribuída

Sem memória compartilhada, garantir que só um processo acesse um recurso crítico por vez exige coordenação explícita pela rede.



Abordagem centralizada

Um coordenador único concede permissão de acesso; simples, mas é um ponto único de falha.



Abordagem distribuída (Ricart-Agrawala)

Processos trocam mensagens de pedido/permissão entre si, usando timestamps para decidir prioridade.



Abordagem em anel (token ring)

Um token circula entre os processos; só quem possui o token pode acessar o recurso crítico.

Posicionamento Global e Algoritmos de Eleição

Posicionamento global

Saber a localização (lógica ou física) dos nós de um sistema distribuído é importante para rotear mensagens, balancear carga e decidir onde executar uma tarefa. Sistemas geo-distribuídos usam essa informação para reduzir latência.

Algoritmos de eleição

Quando o coordenador de um grupo falha, o sistema precisa eleger um novo. O Algoritmo do Valentão (Bully) escolhe o processo de maior identificador ainda ativo. O Algoritmo em Anel faz os processos se comunicarem em um círculo lógico até que o de maior id seja identificado por todos.

Paradigma Cliente/Servidor

Papel	Responsabilidade
Servidor	Espera conexões, processa requisições e devolve respostas; geralmente atende múltiplos clientes
Cliente	Inicia a comunicação, envia requisições e consome as respostas do servidor
Protocolo	Ambos precisam concordar em um formato/protocolo de comunicação (ex.: HTTP, um protocolo próprio sobre TCP)

É o modelo mais usado na prática para construir sistemas distribuídos — da web a bancos de dados.

Sockets: Fundamentos Práticos

1. Criar o socket

Servidor cria um socket e o vincula (bind) a um endereço IP e porta

2. Escutar (listen)

Servidor entra em modo de escuta, aguardando conexões de clientes

3. Aceitar (accept)

Ao chegar uma conexão, o servidor a aceita e cria um socket dedicado a ela

4. Enviar/receber

Cliente e servidor trocam dados via send/receive até a comunicação terminar

Próxima Aula

RPC (Remote Procedure Call) e RMI (Remote Method Invocation)

01/09 — abstrações de mais alto nível sobre sockets.

Referências desta Semana

- COULOURIS, G. et al. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projeto. 5. ed. Porto Alegre: Bookman. (Cap. Coordenação e Comunicação entre processos)
- TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. São Paulo: Pearson.